

Comparem triangles (I)

Semblança de triangles (utilitzant angles)



Curs: 3r d'ESO

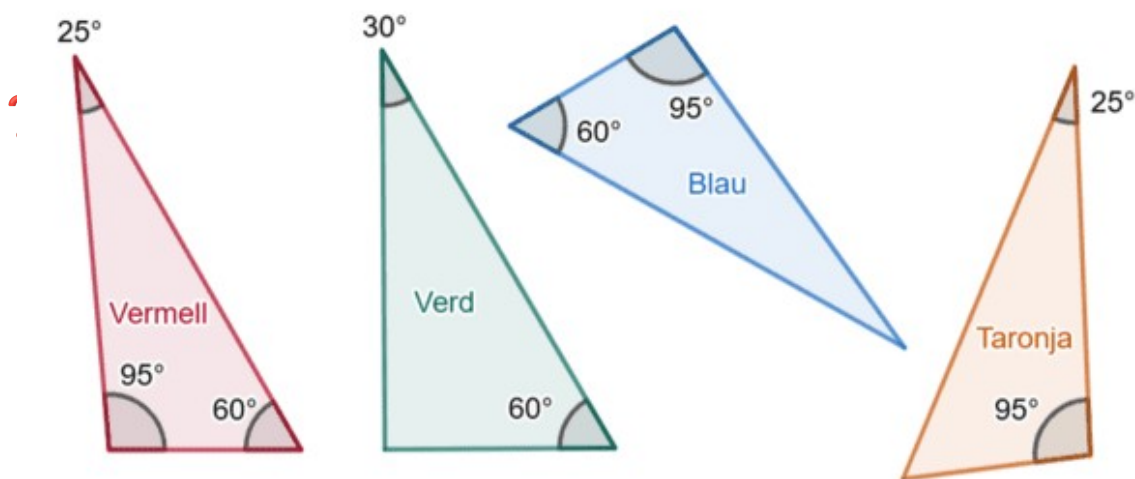
Conflicte focalitzat

Pensar que dos triangles deixen de ser semblants quan un d'ells està girat o capgirat.

Objectiu

Comprendre que la semblança no depèn de l'orientació ni de la posició dels triangles.

Situació-problema (treball en petits grups, 10-12 min)



Preguntes

Agafeu el triangle vermell com a referència i compareu-lo amb els altres tres:

1. Són semblants els triangles vermell i verd? Justifiqueu breument la resposta.
2. Són semblants els triangles vermell i blau? Justifiqueu breument la resposta.
3. Són semblants els triangles vermell i taronja? Justifiqueu breument la resposta.

Error esperat

Que l'alumnat avalui la semblança de triangle basant-se en la orientació enlloc d'avaluar únicament els seus angles. És a dir, per preguntes:

1. Podria ser que identifiqui vermell i verd com a semblants perquè tenen igual orientació.
2. Segurament creurà que vermell i blau no són semblants perquè la seva orientació és molt diferent.
3. Segurament creurà que vermell i taronja no són semblants perquè aquest últim està capgirat i l'orientació tampoc és similar.

Intervenció docent clau (destapeu l'error)

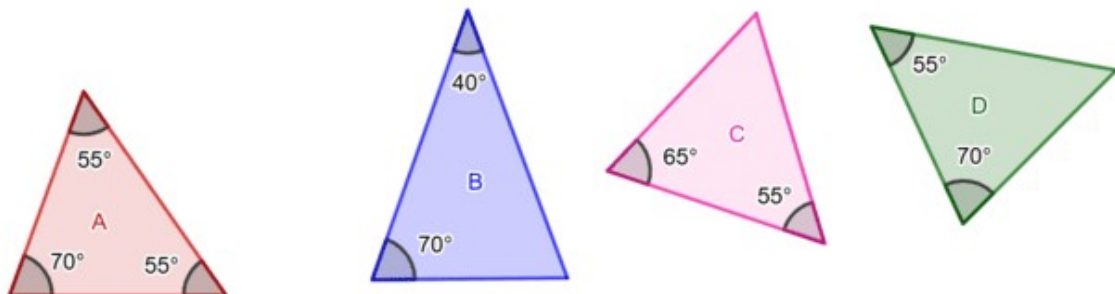
- Què et porta a afirmar que són o no són semblants?
- Quines dades de la imatge sustenten la teva resposta?
- Amb aquestes dades en tens prou per assegurar-ho? Per què?
- Com podries comprovar si el teu argument funciona?

Eina de desbloqueig: Els triangles impresos en acetat perquè els puguin manipular i superposar.

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

La semblança no depèn de l'orientació. Si dos triangles tenen els mateixos angles, continuen sent semblants encara que estiguin girats o capgirats.

Microavaluació final (5 min)



Troba els triangles semblants al vermell.

La Marta diu que els triangles A i C no poden ser semblants. Quines dades de la imatge faries servir per convèncer-la que té raó o que s'equivoca?



Criteris: L'alumnat ha superat el conflicte quan:

- Identifica triangles semblants encara que estiguin girats o capgirats.
- No utilitza l'orientació com a argument per decidir la semblança.
- Justifica la semblança a partir dels angles.
- Reconeix que una rotació o un gir no altera les propietats geomètriques del triangle.

